

Yuri Shiroiva Berbereia

Engenheiro de IA / Cientista de Dados

Curitiba, PR (aberto a remoto) | yurishiroivabr@gmail.com | +55 32 98410-4691

LinkedIn: [linkedin.com/in/yurishiroiva](https://www.linkedin.com/in/yurishiroiva) | GitHub: github.com/yurishiroiva

RESUMO PROFISSIONAL

Engenheiro de IA e Cientista de Dados com mais de 3 anos de experiência construindo sistemas de IA generativa e pipelines de dados em produção, com foco em qualidade, rastreabilidade e governança de dados. Tecnólogo em Inteligência Artificial Aplicada pela PUCPR, com menção honrosa.

COMPETÊNCIAS TÉCNICAS

IA Generativa e LLMs: LLMs em produção, sistemas multiagentes, Claude via Vertex AI, MCP (Model Context Protocol), engenharia de prompts, saída estruturada com JSON Schema, RAG, LangChain, Hugging Face Transformers

Machine Learning: PyTorch, scikit-learn, gradient boosting, CNNs, segmentação semântica (U-Net, U-Net++, DeepLabV3+), ensembles, aprendizado multitarefa, validação cruzada, intervalos de confiança por bootstrap

Dados: Python, SQL, pandas, NumPy, pipelines ETL, qualidade de dados, Apache Cassandra, PostgreSQL, modelagem bi-temporal, séries temporais, dados geoespaciais (GeoJSON, Sentinel-2)

Cloud e ferramentas: GCP (Vertex AI, IAM, VPC), Docker, Git, APIs REST, Streamlit

Domínio: telemetria de máquinas agrícolas, CAN bus / ISOBUS (J1939, ISO 11783, ISOXML), agricultura de precisão

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

Cientista de Dados / Engenheiro de IA — IoTTag (plataforma de IoT para AgTech)

2024 – Atual

Responsável pela camada de IA e por pipelines de dados de uma plataforma de telemetria agrícola que recebe mais de 5 mil arquivos brutos de CAN bus por dia, de mais de 500 máquinas em operação.

- Reduzi de 1 mês para 2 semanas a decodificação de sinais de novos modelos de máquina ao arquitetar um sistema multiagente de LLM com tool calling via MCP, que valida cada sinal contra ground truth e hold-out antes do deploy; mais de 20 sinais já estão em produção.
- Reduzi de 2 semanas para 5 dias o diagnóstico de falhas em máquinas ao projetar e colocar em produção um recurso de IA generativa (Claude via Vertex AI) que analisa a telemetria de operação e entrega diagnósticos com saída estruturada validada por JSON Schema.
- Dei rastreabilidade e auditabilidade à configuração de todas as operações de campo ao modelar no Cassandra um histórico versionado (bi-temporal, append-only) que reconstrói o estado de qualquer operação em qualquer ponto do tempo.
- Corrigi distorções nos totais de produto aplicado reportados a clientes ao diagnosticar dois defeitos no pipeline de ingestão em produção (conversão de unidade e escopo de agregação).
- Padronizei os dados de mais de 10 marcas de máquinas (J1939/ISOBUS) em um pipeline ETL modular em Python, que serve de base para as análises e os recursos de IA da plataforma.
- Automatizei a geração de arquivos ISOXML e mapas de cobertura GeoJSON a partir da telemetria bruta, substituindo a montagem manual por operação.
- Integrei ao pipeline os dados geoespaciais de mais de 200 talhões que estavam presos ao formato proprietário de um fornecedor, sem depender da API do parceiro.

Estagiário de Desenvolvimento de Software — Optcore

04/2023 – 05/2024

- Desenvolvi em Python rotinas de qualidade de dados (limpeza, padronização e deduplicação de fontes heterogêneas) para um projeto de análise de varejo e evolui os dashboards em Streamlit e Appsmith que a diretoria de um cliente usava para acompanhar cerca de 30 contas.

PROJETO

Segmentação de limites de talhões com deep learning (TCC) — PUCPR

2026

- Superei o baseline semântico do benchmark FTW-Brasil em Panoptic Quality (0,51 contra 0,46) na segmentação de talhões em imagens Sentinel-2, com um ensemble ponderado de 6 redes (U-Net, U-Net++ e DeepLabV3+ com encoders ResNet-34/50) e TTA, chegando a Dice médio de 0,77 (mediana 0,87).
- Apliquei a solução na IoTTag como projeto de extensão, onde 5 profissionais de engenharia, ciência de dados e DevOps a avaliaram com média 4,6/5 em utilidade e precisão.
- Atingi precisão média de 0,79 calibrando o limiar de decisão e removendo componentes espúrios no pós-processamento, e validei os resultados com intervalos de confiança de 95% e tamanho de efeito (Cohen's d).

FORMAÇÃO

- Tecnólogo em Inteligência Artificial Aplicada** — PUCPR | 2024 – 2026. Média 9,27/10. Menção honrosa por desempenho acadêmico geral.
- Engenharia Elétrica (Robótica e Automação Industrial)** — UFJF | 2021 – 2023. Incompleto; transferência para a PUCPR em 2024.

CERTIFICAÇÕES E IDIOMAS

Certificações: IBM Generative AI Engineering (2026) · IBM Generative AI Engineering with LLMs (2026) · Supervised Machine Learning, DeepLearning.AI (2025) · IBM Data Science Professional (2024) · Google Data Analytics (2023)

Idiomas: Português nativo · Inglês: leitura técnica proficiente, conversação básica · Espanhol básico